Graf algoritmi

Vježba 4

U ovoj vježbi grafovi se zapisuju u datoteke u Pajek formatu i čitaju iz njih. Vizualizacija grafova dana je u datoteci `vizualizacija.pdf`

Vrhovi su brojevi od `0` do `n - 1`, a njihova imena su u posebnoj listi. Graf je dictionary u kojem je ključ vrh, a vrijednost dictionary susjeda tog vrha: ključ je susjed, a vrijednost težina brida. Neusmjereni brid zapisan je dvaput, jednom kod svakog od svojih vrhova.

Na primjer, graf s tri grada i udaljenostima među njima (Split – Rome 369, Split – Vienna 522, Rome – Vienna 766) zapisuje se ovako:

```
names = ['Split', 'Rome', 'Vienna']
graph = {0: {1: 369, 2: 522},     # Split:  Rome 369, Vienna 522
         1: {0: 369, 2: 766},     # Rome:   Split 369, Vienna 766
         2: {0: 522, 1: 766}}     # Vienna: Split 522, Rome 766
```

Funkcije za čitanje i pisanje grafova napisati u modulu `graf.py`. Taj modul koristit će se i u sljedećim vježbama.

1. **Pajek format.** Opis formata je u datoteci `Pajek.pdf`. Treba podržati dijelove `*Vertices`, `*Edges` i `*Arcs`.

   Testne datoteke: `euler.net`, `k5.net`, `mapa-europa.net` i `football.net`.

   (a) Napisati funkciju `read_pajek(filename)` koja vraća tuple: listu imena vrhova, graf i `True` ako je graf usmjeren, a `False` ako nije. Ako brid nema težinu, težina je 1.

   (b) Napisati funkciju koja za zadani vrh ispisuje u jednom retku ime vrha i imena njegovih susjeda s težinama. Pomoću nje napisati funkciju koja ispisuje cijeli graf.

   (c) Napisati funkciju `write_pajek(filename, names, graph, directed)` koja zapisuje graf u datoteku u Pajek formatu. Neusmjereni brid zapisuje se jednom, a težina se ne zapisuje ako je jednaka 1.

   (d) Napisati funkciju koja od dictionaryja iz vježbi 2 i 3 (svakom vrhu pridružen je set susjeda ili dictionary susjeda s težinama) napravi listu imena vrhova i graf. Vrhove poredati abecedno.

   Pomoću funkcija za čitanje iz vježbi 2 i 3 i funkcije `write_pajek` napraviti datoteke `stanice.net`, `prati.net` i `distance.net`. Graf u `distance.net` je usmjeren.

   (e) Datoteke iz (d) pročitati funkcijom `read_pajek` i provjeriti da se dobiju isti grafovi.

2. **Vrhovi, bridovi i stupnjevi.** Funkcije testirati na svim datotekama iz zadatka 1.

   (a) Napisati funkcije koje vraćaju broj vrhova i broj bridova grafa. Kod neusmjerenog grafa svaki brid treba brojati jednom.

   (b) Napisati funkciju koja vraća stupanj svakog vrha i funkciju koja vraća vrhove s najvećim stupnjem.

   (c) Za usmjereni graf napisati funkciju koja vraća ulazni i izlazni stupanj svakog vrha. Funkcija ima parametar `weighted`: ako je `True`, umjesto broja bridova zbrajaju se njihove težine.

3. **Eulerov graf.** Povezani neusmjereni graf je **Eulerov** ako postoji zatvorena šetnja koja svakim bridom prolazi točno jednom (Eulerova tura); to vrijedi točno onda kad su svi vrhovi parnog stupnja. Graf je **polu-Eulerov** ako postoji takva šetnja koja

nije zatvorena (Eulerova staza); to vrijedi točno onda kad graf ima točno dva vrha neparnog stupnja, a staza počinje u jednom od njih i završava u drugom.

(a) Napisati funkciju koja za neusmjereni graf vraća `'Eulerov'`, `'polu-Eulerov'` ili `'nije Eulerov'`, te listu vrhova neparnog stupnja. Može se pretpostaviti da je graf povezan. Testirati na `euler.net`, `k5.net`, `mapa-europa.net` i `stanice.net`.

(b) Može li autobus iz vježbe 3 proći svakim dijelom linije (svakim bridom) točno jednom?

(c) Proširiti funkciju iz vježbe 3 koja provjerava je li ruta ispravna: napisati funkciju koja za graf i rutu (listu imena vrhova) provjerava je li ruta Eulerova staza, tj. je li ispravna, prolazi li svakim bridom grafa i prolazi li svakim bridom samo jednom.

4. **Hubs i authorities.** Datoteka `football.net` opisuje Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Na prvenstvu je igralo 48 reprezentacija s po 26 igrača.

   Vrhovi su 76 država, među njima i države koje nisu igrale na prvenstvu, ali u čijim su klubovima igrali igrači s prvenstva (npr. Italija koja se nije plasirala).

   Usmjereni brid od države `A` do države `B` s težinom `w` znači da je `w` igrača reprezentacije `A` u vrijeme prvenstva igralo u klubovima u državi `B`. Igrači koji su igrali u svojoj državi nisu u grafu.

   Na primjer, brid `CRO ITA 7` znači da je sedam igrača hrvatske reprezentacije igralo u talijanskim klubovima.

   Gdje je moguće, koristiti funkcije iz zadataka 1 i 2.

   (a) Za svaku državu izračunati broj **izvezenih** igrača (zbroj težina bridova koji izlaze iz vrha) i broj **uvezenih** igrača (zbroj težina bridova koji ulaze u vrh).

   (b) Ispisati pet država koje uvoze najviše igrača (**authorities**), zajedno s brojem igrača. Ispisati sve države koje izvoze najviše igrača (**hubs**).

   (c) Napisati funkciju koja vraća listu država koje samo izvoze igrače (nijedan igrač iz drugih reprezentacija ne igra u njihovim klubovima).

   (d) Za zadanu državu ispisati u koje države izvozi igrače i koliko.